# 线性代数第十次作业

MATH1205

按原 PDF 的页面顺序编号为第 1 至第 7 题。以下均在实数域上讨论。

## 第 1 题：循环相邻向量之和的线性相关性

设 $\alpha_1,\dots,\alpha_s$ $(s\ge 3)$ 线性无关，记

$$\beta_i=\alpha_i+\alpha_{i+1}\quad(1\le i<s),\qquad \beta_s=\alpha_s+\alpha_1.$$

若 $k_1\beta_1+\cdots+k_s\beta_s=0$，按 $\alpha_i$ 合并得

$$(k_1+k_s)\alpha_1+\sum_{i=2}^{s}(k_{i-1}+k_i)\alpha_i=0.$$

由原向量组线性无关，

$$k_1+k_s=0,\qquad k_i=-k_{i-1}\ (2\le i\le s).$$

故 $k_i=(-1)^{i-1}k_1$，代入首式得 $\big(1+(-1)^{s-1}\big)k_1=0$。

当 $s$ 为奇数时，$2k_1=0$，从而所有 $k_i=0$，新向量组线性无关。当 $s$ 为偶数时，有非平凡关系

$$\beta_1-\beta_2+\beta_3-\cdots+\beta_{s-1}-\beta_s=0,$$

所以新向量组线性相关。因此

| $s$ 为奇数时线性无关；　$s$ 为偶数时线性相关。 |
|---|

## 第 2 题：证明变换后的三个向量线性无关

已知 $\alpha,\beta,\gamma$ 线性无关。设

$$x(\alpha-\beta)+y(\beta+\gamma)+z(\gamma-\alpha)=0.$$

整理得 $(x-z)\alpha+(-x+y)\beta+(y+z)\gamma=0$。由原向量组线性无关，

$$x-z=0,\qquad -x+y=0,\qquad y+z=0.$$

前两式给出 $z=x$，$y=x$，代入第三式得 $2x=0$，故 $x=y=z=0$，因此三个新向量**线性无关**。

## 第 3 题：两个向量相关与对应分量成比例的充要条件

设 $n\ge 2$，$\alpha=(a_1,\dots,a_n)^T$，$\beta=(b_1,\dots,b_n)^T$。这里“对应分量成比例”指存在同一个实数 $\lambda$，使 $a_i=\lambda b_i$ 对所有 $i$ 成立，或 $b_i=\lambda a_i$ 对所有 $i$ 成立；此表述也包含零向量的情形。

**必要性**。若 $\alpha,\beta$ 线性相关，则存在不全为零的 $u,v$，使 $u\alpha+v\beta=0$。若 $u\ne 0$，则 $\alpha=-\frac{v}{u}\beta$；若 $u=0$，则 $v\ne 0$，于是 $\beta=0=0\alpha$。两种情形均说明对应分量成比例。

**充分性**。若 $\alpha=\lambda\beta$，则 $\alpha-\lambda\beta=0$，系数 $(1,-\lambda)$ 不全为零；若 $\beta=\lambda\alpha$，则同理由 $\beta-\lambda\alpha=0$ 得到非平凡关系。故两向量线性相关，充要条件得证。

### 第 4 题：能表示基本向量组的 $n$ 个向量线性无关

设 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 是 $n$ 维基本向量组，且

$$\varepsilon_j=\sum_{i=1}^{n}c_{ij}\alpha_i\qquad(j=1,\dots,n).$$

令 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，$D=(c_{ij})_{n\times n}$。将上述等式按列排列，得到

$$AD=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)=I_n.$$

两边取行列式，得

$$\det A\cdot\det D=\det I_n=1.$$

因此 $\det A\neq 0$，矩阵 $A$ 的列向量线性无关，即

$$\boxed{\alpha_1,\dots,\alpha_n\text{ 线性无关。}}$$

### 第 5 题：四个四维向量的极大线性无关组与秩

题中

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\-5\\2\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-5\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\\3\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}2\\-4\\-1\\-3\end{pmatrix}.$$

以它们为列组成矩阵

$$A=\begin{pmatrix}3&1&-1&2\\-5&1&3&-4\\2&0&1&-1\\1&-5&3&-3\end{pmatrix}.$$

对行列式依次作列变换 $C_1\leftarrow C_1-3C_2$、$C_3\leftarrow C_3+C_2$、$C_4\leftarrow C_4-2C_2$，其值不变。沿第一行展开，得到

$$\det A=\begin{vmatrix}0&1&0&0\\-8&1&4&-6\\2&0&1&-1\\16&-5&-2&7\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-8&4&-6\\2&1&-1\\16&-2&7\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}0&8&-10\\2&1&-1\\0&-10&15\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}8&-10\\-10&15\end{vmatrix}=2(120-100)=40\neq 0.$$

其中三阶行列式用了 $R_1\leftarrow R_1+4R_2$、$R_3\leftarrow R_3-8R_2$。故四个向量线性无关，整组就是极大线性无关组，且

$$\boxed{\text{极大线性无关组为}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\},\qquad \mathrm{r}(A)=4.}$$

## 第 6 题：求秩、极大线性无关组及其余向量的表示

题中

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\4\\2\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}.$$

将向量按列排成矩阵，作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}2&1&2&3\\4&1&3&5\\2&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-R_1]{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&-1&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\begin{pmatrix}2&1&2&3\\0&-1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

最后一步依次使用 $R_2\leftarrow -R_2$、$R_1\leftarrow R_1-R_2$、$R_1\leftarrow \frac{1}{2}R_1$。非零行有两行，主元在第 $1,2$ 列，因此

$$\boxed{\mathrm{r}(A)=2,\qquad \text{一个极大线性无关组为}\{\alpha_1,\alpha_2\}.}$$

初等行变换保持列向量之间的线性关系，由最后的矩阵读出

$$\boxed{\alpha_3=\frac{1}{2}\alpha_1+\alpha_2,\qquad \alpha_4=\alpha_1+\alpha_2.}$$

代回验证：

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2\\4\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}2\\4\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}.$$

## 第 7 题：横向拼接矩阵的秩不等式

设 $A,B$ 均为 $m\times n$ 矩阵，$C=(A,B)$。记 $\mathrm{r}(A)=p$, $\mathrm{r}(B)=q$。

**下界**。$A$ 和 $B$ 的列向量组都是 $C$ 的列向量组的子组，故其中的线性无关组仍是 $C$ 中的线性无关组。因此

$$\mathrm{r}(A)\le\mathrm{r}(C),\qquad \mathrm{r}(B)\le\mathrm{r}(C),\quad \text{即}\quad \max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}\le\mathrm{r}(C).$$

**上界**。分别从 $A,B$ 的列向量组中取极大线性无关组 $\xi_1,\dots,\xi_p$ 和 $\eta_1,\dots,\eta_q$。$C$ 的每一列均可由这两组共 $p+q$ 个向量线性表示，所以 $\mathrm{r}(C)\le p+q$。当某个秩为零时，相应组取空组，论证仍成立。

综上，

$$\boxed{\max\{\mathrm{r}(A),\mathrm{r}(B)\}\le\mathrm{r}(C)\le\mathrm{r}(A)+\mathrm{r}(B).}$$